

DỰ ÁN DATA-16: AI AGENT TỰ SINH DASHBOARD TỪ YÊU CẦU NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

KHOẢNG DỮ LIỆU TẬP TRUNG (VSF) - VINHOMES / VINGROUP

□ TỔNG QUAN HỆ THỐNG TÀI LIỆU DỰ ÁN

Bộ tài liệu kỹ thuật chuyên sâu này được xây dựng chuẩn mực theo yêu cầu của đề tài **DATA-16**: “*AI Agent tự sinh Dashboard từ yêu cầu ngôn ngữ tự nhiên*”, phục vụ báo cáo hội đồng, thiết kế kiến trúc và triển khai thực tế.

Bộ tài liệu được phân tách khoa học thành 4 tài liệu chuyên đề chi tiết:

STT	Mã Tài Liệu	Tên Tài Liệu	Nội Dung Trọng Tâm
01	DATA-16_01	Business Requirements Document (BRD)	Thực trạng doanh nghiệp BĐS, Nỗi đau BI bottleneck, Phân tích 2 vai trò Viewer & Builder, Mục tiêu định lượng/định tính, Ma trận MoSCoW.
02	DATA-16_02	System Architecture & Technical Spec	Kiến trúc 4 tầng, Lý do dùng Semantic Layer Cube.dev thay vì Text-to-SQL tự do, Mô hình Cube Data Model, Vector DB, Bảo mật RLS/RBAC, Đặc tả API REST & SSE.
03	DATA-16_03	LangGraph Agent Workflow & Prompt Design	Thiết kế LangGraph StateGraph, Cơ chế Human-in-the-Loop (HITL), Multi-Agent: Intent Agent, Cube Builder, Chart Advisor (Heuristic Data-to-Viz), Narrative Insight Agent, Mã nguồn Python.

STT	Mã Tài Liệu	Tên Tài Liệu	Nội Dung Trọng Tâm
04	DATA-16_04	Evaluation, Governance & Deployment Roadmap	Khung đánh giá tự động: Chart Suitability Score (CSS), Query Accuracy, Chống ảo giác số liệu, Tối ưu chi phí FinOps (BigQuery), Kiến trúc Cloud Run + Vercel, Lộ trình 12 tuần.

□ TÓM TẮT CÔNG NGHỆ CHỦ CHỐT (CORE TECH STACK)

- **AI & Agent Orchestration:** LLM (GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet / Gemini Pro), LangGraph (State-Graph, Self-Correction Cyclic Loops, HITL Breakpoints).
- **Semantic Layer (Lớp ngữ nghĩa trung gian):** Cube.dev (Cube Data Schema, Pre-aggregations Rollup, SQL API & REST API).
- **Kho Dữ liệu Doanh nghiệp (Enterprise Warehouse):** Google BigQuery / Snowflake (Fact transactions, Dim projects, Partitioning theo ngày, Clustering).
- **Vector Database:** Qdrant / Pinecone / pgvector (Lưu trữ Metadata, Cube measures/dimensions, Từ điển đồng nghĩa thuật ngữ BDS).
- **Backend & Middleware:** FastAPI (Python 3.11+, Pydantic v2, AsyncIO, SSE Streaming).
- **Frontend & Visualization:** Next.js 14 (App Router, TypeScript), Apache ECharts, Recharts, Tailwind CSS, Shadcn/UI, Zustand (Cross-filtering state).
- **Hạ tầng & Triển khai:** Google Cloud Run (Backend & Cube.dev), Vercel (Frontend Next.js), Cloud Memorystore (Redis Cache), Cloud Scheduler (Scheduled Refresh).

□ TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI SO VỚI BI TRUYỀN THỐNG

1. **Rút ngắn chu kỳ:** Từ 3-5 ngày làm việc của BI team xuống còn **< 60 giây**.
2. **Không ảo giác số liệu (Zero-Hallucination):** 100% chỉ số được tính toán qua Semantic Layer Cube.dev với các công thức được định nghĩa chặt chẽ trước, không để LLM tự sinh SQL thô.
3. **Multi-Agent Chart Advisor:** Tự động tư vấn loại biểu đồ tối ưu nhất theo cấu trúc phân bố dữ liệu (Data-to-Viz principles), tự động chấm điểm độ phù hợp biểu đồ (CSS).
4. **An toàn & Kiểm soát có sự tham gia của con người (HITL):** Mọi dashboard nháp đều phải được người dùng Builder xem trước, giải trình số liệu và bấm “Duyệt & Lưu” trước khi xuất bản.
5. **Bảo mật tuyệt đối (Data Governance):** Tự động kế thừa phân quyền cấp dòng (Row-Level Security - RLS), ngăn chặn rò rỉ dữ liệu giữa các vùng miền và chi nhánh.